MODUL 1

SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING (SAW)

A. Multi-Criteria Decision Making (MCDM)

Multi-Criteria Decision Making digunakan untuk mengevaluasi dan membuat keputusan yang melibatkan berbagai kriteria yang seringkali saling bertentangan, yang terdiri dari Multi-Attribute Decision Making (MADM) dan Multi-Objective Decision Making (MODM). Multi-Attribute Decision Making (MADM) mengacu pada proses menyaring, memprioritaskan, memberi peringkat, atau memilih satu set alternatif dengan atribut-atribut yang independen, tidak seimbang atau saling bertentangan (Anupama et al., 2015). Jenis-jenis metode yang digolongkan ke dalam MADM, antara lain:

1. Simple Additive Weighting (SAW)
2. Weighted Product (WP)
3. The Analytical Hierarchy Process (AHP)
4. Elimination et Choice Translating Reality (ELECTRE)
5. Technique for Order Preference by Similarity to the Ideal Solution (TOPSIS)

B. Simple Additive Weighting (SAW)

Metode SAW adalah salah satu contoh dari metode Multi-Criteria Desicion Making (MCDM) yang paling sederhana. Logika dasar metode Simple Additive Weighting (SAW) adalah memperoleh jumlah peringkat kinerja terbobot untuk masing-masing alternatif pada semua atribut (Adriyendi, 2015). Metode SAW membutuhkan normalisasi matrik keputusan X ke dalam suatu skala ternormalisasi menggunakan persamaan:

1. Attribut Benefit :

$$r_{ij} = \frac{S_{ij}}{max_i(S_{ij})}$$

2. Attribut Cost :

$$r_{ij} = \frac{min_i(S_{ij})}{S_{ij}}$$

Keterangan:

R_{ij} : skor ternormalisasi untuk kriteria *j* pada alternatif *i*

S_{ij} : skor kriteria *j* pada alternatif *i* sebelum dinormalisasikan

i : alternatif

j : kriteria

Persamaan dasar dari Metode SAW adalah:

$$V_i = \sum_{j=1}^{M} w_j r_{ij} \quad , i = 1, 2, 3, \dots, N$$

Keterangan:

Vi : skor akhir alternatif *i*

wj : bobot masing-masing kriteria

rij : skor ternormalisasi untuk alternatif i pada masing-masing kriteria

M : jumlah kriteria

N : jumlah alternatif

C. Praktikum

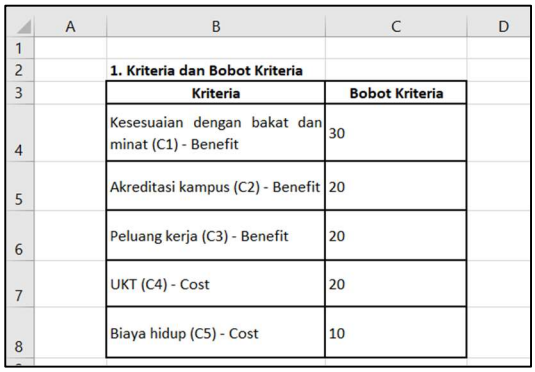
Pada praktikum kali ini kita akan mensimulasikan pemilihan jurusan universitas untuk siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan Metode *Simple Additive Weighting* (SAW). Terdapat 5 kriteria pengambilan keputusan (C1, C2, C3, C4, dan C5) serta 3 jurusan tujuan yang akan dipilih dengan menggunakan Sistem Pendukung Keputusan (SPK).

Tabel 1. Kriteria dan Bobot Kriteria

Kriteria	Bobot Kriteria
Kesesuaian dengan bakat dan minat (C1) – Benefit	30
Akreditasi kampus (C2) - Benefit	20
Peluang kerja (C3) - Benefit	20
UKT (C4) – Cost	20
Biaya hidup (C5) – Cost	10

Berikut ini adalah Langkah-langkah praktikum yang harus dilakukan:

1. Siapkan sebuah MS Excel Worksheet yang masih kosong. Tuliskan Tabel Kriteria dan Bobot Kriteria sesuai dengan Table 1 di atas pada cell B3 hingga C8.



	A	B	C	D
1				
2		**1. Kriteria dan Bobot Kriteria**		
3		**Kriteria**	**Bobot Kriteria**	
4		Kesesuaian dengan bakat dan minat (C1) - Benefit	30	
5		Akreditasi kampus (C2) - Benefit	20	
6		Peluang kerja (C3) - Benefit	20	
7		UKT (C4) - Cost	20	
8		Biaya hidup (C5) - Cost	10	

2. Terdapat 3 jurusan tujuan yang akan dipilih (alternatif), yang masing-masing memiliki skor tertentu pada setiap kriterianya. Skor-skor tersebut akan disusun dalam bentuk Matriks Skor Tiap Kriteria untuk Tiap Alternatif berukuran 3x5, seperti di bawah ini:

Tabel 2. Matriks Skor Tiap Kriteria untuk Tiap Alternatif

Kriteria	**C1**	**C2**	**C3**	**C4**	**C5**
Jurusan 1	Kurang	Baik	Baik	5000000	Rendah
Jurusan 2	Baik	Sedang	Sedang	4000000	Sedang
Jurusan 3	Sedang	Sangat Baik	Baik	6500000	Tinggi

Tuliskan matriks di atas pada cell E3 sampai J6.



2. Matriks Skor Tiap Kriteria untuk Tiap Alternatif

Kriteria	C1	C2	C3	C4	C5
Jurusan 1	Kurang	Baik	Baik	5000000	Rendah
Jurusan 2	Baik	Sedang	Sedang	4000000	Sedang
Jurusan 3	Sedang	Sangat Baik	Baik	6500000	Tinggi

3. Berikut ini adalah nilai numerik dari tiap skor pada Kriteria C1, C2, C3,dan C5.

Tabel 3. Nilai Numerik dari Tiap Skor pada Kriteria C1, C2, dan C3

Sangat Kurang	1
Kurang	2
Sedang	3
Baik	4
Sangat Baik	5

Tabel 4. Nilai Numerik dari Tiap Skor pada Kriteria C5

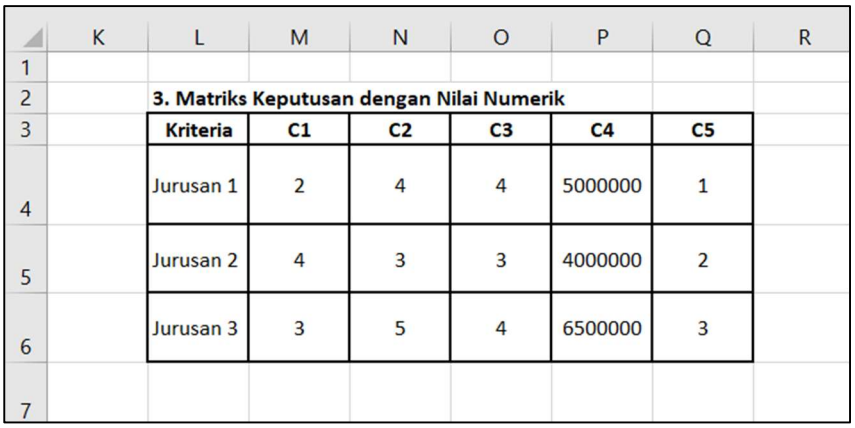
Rendah	1
Sedang	2
Tinggi	3

Karena Kriteria Uang Kuliah Tunggal (UKT) sudah memiliki nilai berupa bilangan numerik, maka skor asli bisa digunakan. Berdasarkan Table 3 dan Tabel 4, kita dapat mengkonversi matriks skor tiap kriteria untuk tiap alternatif seperti di bawah ini:

Tabel 5. Matriks Keputusan dengan Nilai Numerik

Kriteria	C1	C2	C3	C4	C5
Jurusan 1	2	4	4	5000000	1
Jurusan 2	4	3	3	4000000	2
Jurusan 3	3	5	4	6500000	3

Tuliskan Tabel 5 pada cell L3 sampai Q6 seperti di bawah ini:



4. Selanjutnya, kita akan membuat matriks ternormalisasi. Karena Kriteria C1, C2, dan C3 adalah atribut benefit, maka rumus normalisasinya adalah:

$$r_{ij} = \frac{S_{ij}}{max_i(S_{ij})}$$

Sedangkan rumus normalisasi untuk Kriteria C4 dan C5 yang merupakan atribut cost adalah:

$$r_{ij} = \frac{min_i(S_{ij})}{S_{ij}}$$

Keterangan:

R_{ij} : skor ternormalisasi untuk kriteria *j* pada alternatif *i*

S_{ij} : skor kriteria *j* pada alternatif *i* sebelum dinormalisasikan

i : alternatif

j : kriteria

Buatlah matriks keputusan ternormalisasi dengan nilai yang masih kosong pada Cell E10 sampai J13.

4. Matriks Keputusan Ternormalisasi

Kriteria	C1	C2	C3	C4	C5
Jurusan 1					
Jurusan 2					
Jurusan 3					

Tuliskan formula berikut ini pada cell F11:

=M4/MAX(M$4:M$6)

Salin formula tersebut ke cell F12 sampai F13. Lakukan proses yang sama pada kriteria C2 (kolom G) dan C3 (kolom H) dengan formula yang disesuaikan. Jika proses telah dilakukan dengan benar, maka hasilnya adalah seperti di bawah ini:

4. Matriks Keputusan Ternormalisasi

Kriteria	C1	C2	C3	C4	C5
Jurusan 1	0.5	0.8	1		
Jurusan 2	1	0.6	0.75		
Jurusan 3	0.75	1	1		

Selanjutnya, kita akan mencari nilai normalisasi untuk Kriteria C4 dan C5. Tuliskan formula berikut ini pada cell I11:

=MIN(P$4:P$6)/P4

Salin formula tersebut ke cell I12 dan I13. Lakukan proses yang sama pada Kriteria C5. Hasil dari proses normalisasi adalah seperti ini:

4. Matriks Keputusan Ternormalisasi

Kriteria	C1	C2	C3	C4	C5
Jurusan 1	0.5	0.8	1	0.8	1
Jurusan 2	1	0.6	0.75	1	0.5
Jurusan 3	0.75	1	1	0.615385	0.333333

5. Selanjutnya, kita akan membuat matriks keputusan ternormalisasi terbobot dengan rumus di bawah ini:

$$V_i = w_j \times r_{ij}$$

Keterangan:

Vi : skor akhir alternatif *i*

wj : bobot masing-masing kriteria

rij : skor ternormalisasi untuk alternatif i pada masing-masing kriteria

Buatlah Matriks Keputusan Ternormalisasi Terbobot pada cell L10 sampai Q13 seperti di bawah ini:

5. Matriks Keputusan Ternormalisasi Terbobot

Kriteria	C1	C2	C3	C4	C5
Jurusan 1					
Jurusan 2					
Jurusan 3					

Tulislah formula berikut ini pada cell M11:

=F11*C4

Salin formula tersebut pada cell M12 dan M13. Lakukan proses yang sama pada Kriteria C2, C3, C4, dan C5 dengan formula yang disesuaikan. Hasil akhir dari Langkah 5 adalah sebagai berikut:

5. Matriks Keputusan Ternormalisasi Terbobot

Kriteria	C1	C2	C3	C4	C5
Jurusan 1	15	16	20	16	10
Jurusan 2	30	12	15	20	5
Jurusan 3	22.5	20	20	12.30769	3.333333

6. Langkah terakhir adalah menghitung nilai preferensi (nilai akhir) dari tiap alternatif. Gunakan formula ini untuk menghitung nilai preferensi pada Alternatif 1:
   =SUM(M11:Q11)

   Gunakan formula yang disesuaikan untuk Alternatif 2 dan Alternatif 3. Bila proses sudah dilakukan dengan benar, hasilnya seperti di bawah ini:

5. Skor Preferensi

Jurusan 1	Jurusan 2	Jurusan 3
77	82	78.141026

Dari proses pada Langkah 1 hingga 6, diperoleh bahwa nilai preferensi dari Jurusan 1 adalah 77, Jurusan 2 adalah 82, dan Jurusan 3 adalah 78.141026. Dengan demikian jurusan yang terpilih adalah yang memiliki skor tertinggi, yaitu **Jurusan 2 (skor = 82)**.

D. Tugas

Apabila kriteria C3 (peluang kerja) diubah menjadi atribut cost dan kriteria C4 (UKT) diubah menjadi atribut benefit, bagaimanakah perubahan nilai preferensi dari masing-masing alternatif? Lakukan perhitungan dengan Metode SAW pada sheet baru sesuai dengan Langkah-langkah pada bagian C.

Instruksi Pengumpulan Praktikum

1. Kerjakan praktikum sesuai langkah-langkah praktikum pada bagian C.
2. Format penamaan file MS Excel:
   <NIM>_<Nama>_<Kelas>_Praktikum 1.xlsx

   Contoh:
   <2311650011>_Angga Pribadi_Praktikum SI A_Praktikum 1.xlsx